

الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

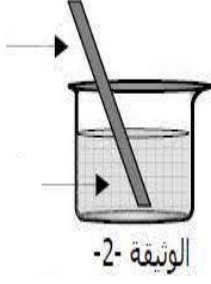
التمرين الأول

غمر مخبري صفيحة معدنية في محلول نترات الفضة ($Ag^+ + NO_3^-$) لونه شفاف وبعد فترة زمنية أصبح لون المحلول أزرق.

- وترسبت طبقة فضية على الجزء المغمور للصفحة المعدنية .

1- حدد نوع معدن الصفيحة المعدنية مع التبرير.

2- فسر ما يلي : أ- ظهور محلول جديد بلون أزرق. ب - ترسب الطبقة الفضية



3- رشح المخبري المحلول الناتج وأضيف إليه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم ($Na^+ + OH^-$) فتشكل راسب أزرق.

أ- سم الراسب الأزرق واكتب صيغته الإحصائية.

4- اكتب معادلة التفاعل المندمجة لهذا التفاعل بالصيغة الشاردية والاحصائية.

التمرين الثاني :

إطار (c) معلق بخيط (f) كتلته $m=500g$ وهو في حالة توازن.

1- أنشئ مخطط الأجسام المتأثرة (الإطار - الخيط - الأرض)

2- ماهي القوى المؤثرة (الأفعال الميكانيكية) على الإطار؟

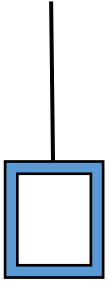
اكتب رمزا وصنفها حسب نوعها وتأثيرها على الإطار.

3- احسب ثقل الإطار حيث الجاذبية الأرضية $g=10N/Kg$

4- اكتب شرطا توازن الإطار

5- مثل القوى بسلم $1cm \rightarrow 2N$

6- حدد مميزات كل قوة بملاً الجدول.



الشدة	الجهة	الحامل (المنحى)	نقطة التأثير	
	دوما شاقولي	نحو مركز الأرض	مركز ثقل الجسم	الثقل

7- اذكر نص مبدأ الفعلين المتبادلين

8- مثل الفعلين المتبادلين بين الخيط والإطار.